ITA 2027 - Química*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 1

Solução

Hipóteses. Gases ideais; processo isobárico ($P = 1$ bar) e adiabático (todo o calor liberado vai para os gases); combustão completa; $C_p = 40\ \mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$ para qualquer mistura de CO_2, $H_2O(g)$, N_2, O_2. Como H é função de estado, imaginamos a reação ocorrendo a $T_i = 300{,}84$ K (liberando $n\,|\Delta H_c|$) e, em seguida, o aquecimento dos produtos de T_i a T_f. A pressão constante e sem perdas, $\Delta H_{\text{total}} = 0$:

$$n_{\text{comb}}\,|\Delta H_c| = n_{\text{gases}}\,C_p\,(T_f - T_i).$$

a) Pentano, C_5H_{12}; balanço de C (5 CO_2), de H (6 H_2O) e de O ($10+6=16$ átomos, isto é, 8 O_2):

$$\mathrm{C_5H_{12}(g) + 8\,O_2(g) \longrightarrow 5\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)}, \qquad \Delta H_c = -3440\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.$$

b) Pela equação dos gases ideais, com $P = 1$ bar $= 1{,}0 \times 10^5$ Pa e $V = 200$ L $= 0{,}200$ m^3:

$$n_{\text{ar}} = \frac{PV}{RT} = \frac{1{,}0 \times 10^5 \cdot 0{,}200}{8{,}31 \cdot 300{,}84} = \frac{2{,}0 \times 10^4}{2{,}50 \times 10^3} \approx 8{,}0\ \text{mol}.$$

Para gases ideais, fração em volume = fração molar. Logo

$$n_{\mathrm{O_2}} = 0{,}20 \cdot 8{,}0 = 1{,}6\ \text{mol}, \qquad n_{\mathrm{N_2}} = 0{,}80 \cdot 8{,}0 = 6{,}4\ \text{mol}.$$

c) Na proporção estequiométrica, $n_{\mathrm{C_5H_{12}}} = 1{,}6/8 = 0{,}20$ mol. Calor liberado: $Q = 0{,}20 \cdot 3440 = 688$ kJ. Gases após a combustão: $n_{\mathrm{CO_2}} = 1{,}0$; $n_{\mathrm{H_2O}} = 1{,}2$; $n_{\mathrm{N_2}} = 6{,}4$ (inerte); $n_{\mathrm{O_2}} = 0$. Total: 8,6 mol. Então

$$\Delta T = \frac{688 \times 10^3}{8{,}6 \cdot 40} = \frac{688 \times 10^3}{344} = 2000\ \mathrm{K} \quad \Longrightarrow \quad T_f = 300{,}84 + 2000 = 2300{,}84\ \mathrm{K}.$$

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

d) Para baixar a temperatura para 1600,84 K ($\Delta T = 1300$ K) existem, em princípio, duas saídas: mistura pobre (menos combustível, sobra de O_2) ou mistura rica (combustível em excesso que não queima). Como se pede economia de combustível, a escolha é a mistura pobre. (A mistura rica, além de gastar mais, liberaria no máximo os mesmos 688 kJ, e só por diluição seria preciso um excesso absurdo, da ordem de 4,8 mol de pentano.)

Seja $x < 0{,}20$ mol de pentano, todo queimado. Os gases finais são

$$\mathrm{CO_2} : 5x; \quad \mathrm{H_2O} : 6x; \quad \mathrm{O_2} : 1{,}6 - 8x; \quad \mathrm{N_2} : 6{,}4; \qquad n_{\text{gases}} = 8{,}0 + 3x.$$

Balanço de energia:

$$3440{\times}10^3\, x = 40\,(8{,}0{+}3x){\cdot}1300 \;\Rightarrow\; 3440{\times}10^3\, x = 416{\times}10^3{+}156{\times}10^3\, x \;\Rightarrow\; x = \frac{416}{3284} \approx 0{,}127\ \text{mol}.$$

Verificação: $0{,}1267 \cdot 3440 \approx 435{,}8$ kJ e $40 \cdot 8{,}38 \cdot 1300 \approx 435{,}8$ kJ. O resultado é coerente, pois $x < 0{,}20$ mol e sobra O_2 ($1{,}6 - 8x \approx 0{,}59$ mol > 0).

Relação com o estequiométrico:

$$\frac{x}{0{,}20} = \frac{0{,}1267}{0{,}20} \approx 0{,}633 \;\Rightarrow\; \text{redução de } 1 - 0{,}633 \approx 0{,}367 \approx 37\%.$$

Portanto, a quantidade de pentano deve ser **reduzida em cerca de 37%**, ficando em aproximadamente 63% da estequiométrica (mistura pobre, com cerca de 58% de excesso de ar).

ANSWER: a) $\mathrm{C_5H_{12}} + 8\,\mathrm{O_2} \rightarrow 5\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$; b) $n_{\mathrm{O_2}} = 1{,}6$ mol e $n_{\mathrm{N_2}} = 6{,}4$ mol; c) $T_f = 2300{,}84$ K; d) reduzir o combustível em 37% (de 0,20 para cerca de 0,127 mol de pentano).

Questão 2

Solução

Hipóteses. (i) O soluto é não eletrólito (fator de van't Hoff $i = 1$), e a solução é diluída, de modo que vale a lei de van't Hoff, $\Pi = [\text{soluto}]\,RT$. (ii) A compressão é reversível (quase estática): em cada posição do êmbolo há equilíbrio através da membrana. Assim, a sobrepressão aplicada é igual à pressão osmótica da solução naquele instante, $\pi = \Pi$. (iii) O volume da solução é igual ao volume do compartimento, $V = A\,h$, desprezando-se o volume do sólido que eventualmente precipite e as diferenças de pressão hidrostática.

Volume em função do deslocamento. Com $A = 1\ \text{dm}^2$ e altura inicial $h_0 = 10$ dm, temos $V_0 = 10\ \text{dm}^3 = 10$ L. Para um deslocamento x (em dm), a altura passa a ser $10 - x$:

$$V(x) = (10 - x)\ \text{L}.$$

Só o solvente atravessa a membrana; portanto, enquanto não houver precipitação, a quantidade de soluto dissolvido permanece $n = 0{,}2$ mol.

Limite de solubilidade.

$$c_{\text{sat}} = \frac{4\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1}}{80\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 0{,}05\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{sat}} = \frac{0{,}2}{0{,}05} = 4\,\text{L} \ \Rightarrow\ x_{\text{sat}} = 10{-}4 = 6\ \text{dm}.$$

Como verificação, a massa de soluto é $0{,}2 \cdot 80 = 16$ g, e $16\ \text{g}/4\ \text{g}\cdot\text{L}^{-1} = 4$ L.

Trecho 1: $0 \le x \le 6$ dm (solução insaturada). Temos $RT = 0{,}0821 \cdot 305 = 25{,}04\ \text{atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$ e $nRT = 0{,}2 \cdot 25{,}04 = 5{,}008\ \text{atm}\cdot\text{L}$. Logo

$$\pi(x) = \frac{n}{V}\,RT = \frac{5{,}008}{10 - x}\ \text{atm} \qquad (\pi V = \text{constante: ramo de hipérbole}).$$

x (dm)	0	1	2	3	4	5	6
V (L)	10	9	8	7	6	5	4
π (atm)	0,50	0,56	0,63	0,72	0,83	1,00	1,25

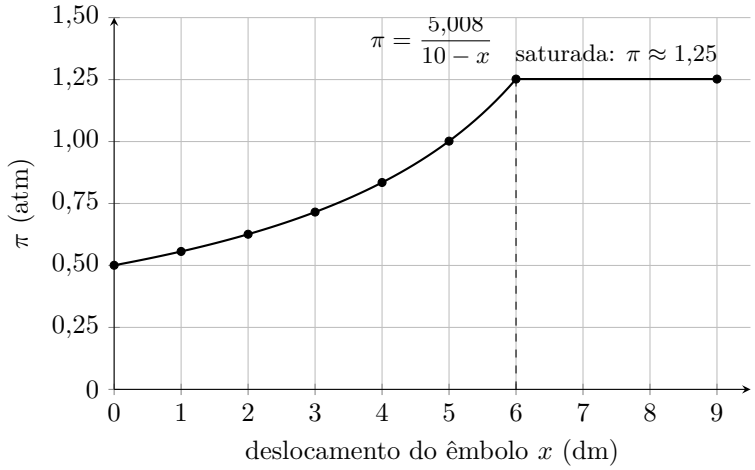
Em particular, $\pi(0) = 0{,}02 \cdot 25{,}04 \approx 0{,}50$ atm e $\pi(6) = 0{,}05 \cdot 25{,}04 \approx 1{,}25$ atm.

Trecho 2: $6 \le x \le 9$ dm (solução saturada). Se o êmbolo continua a descer, o solvente que sai faz o excesso de soluto precipitar. A concentração do soluto dissolvido fica fixa em c_{sat}, de modo que

$$\pi = c_{\text{sat}}RT = 0{,}05 \cdot 25{,}04 \approx 1{,}25\ \text{atm} \quad (\text{constante}).$$

Em $x = 9$ dm ($V = 1$ L), restam 0,05 mol dissolvidos e 0,15 mol (12 g) precipitados.

Gráfico.



Conclusão. De $x = 0$ a $x = 6$ dm, π cresce ao longo de um ramo de hipérbole, de 0,50 a 1,25 atm. De $x = 6$ a $x = 9$ dm, há precipitação do soluto e π permanece constante em 1,25 atm. As ordens de grandeza são coerentes, pois uma solução 0,02 mol $\cdot$ L^{-1} tem pressão osmótica da ordem de 0,5 atm.

ANSWER: $\pi(x) = \dfrac{5{,}008}{10 - x}$ atm para $0 \leq x \leq 6$ dm (de 0,50 a 1,25 atm, ramo de hipérbole); $\pi \approx 1{,}25$ atm constante (patamar, solução saturada com precipitação) para $6 \leq x \leq 9$ dm.

Questão 3

Solução

a) Produto X (desidratação do álcool). O 2-metilbutan-2-ol é um álcool terciário. Em H_2SO_4 concentrado e a quente ocorre eliminação E1: o OH é protonado, sai água e forma-se o carbocátion terciário $(CH_3)_2C^+-CH_2CH_3$ (já é o mais estável possível, logo não há rearranjo). A perda de um H^+ vizinho pode ocorrer a partir do CH_2 (alceno trissubstituído) ou de um CH_3 (alceno 1,1-dissubstituído). Pela regra de Saytzeff (controle termodinâmico, a quente), predomina o alceno mais substituído, mais estabilizado por hiperconjugação:

$$(CH_3)_2C(OH)CH_2CH_3 \xrightarrow[\Delta]{H_2SO_4} (CH_3)_2C{=}CHCH_3 + H_2O$$

$$\text{X:} \quad \begin{array}{l} \qquad\quad CH_3 \\ \qquad\quad | \\ H_3C- \;\; C \;\; = CH-CH_3 \end{array} \qquad \text{2-metilbut-2-eno } (C_5H_{10})$$

(O 2-metilbut-1-eno, $CH_2{=}C(CH_3)CH_2CH_3$, é o produto minoritário.)

b) Produto Z (HBr, sem peróxido). Adição eletrofílica iônica. O H^+ entra no C3 (o carbono mais hidrogenado da dupla), gerando o carbocátion terciário em C2, que é mais estável que o secundário que se formaria em C3. Em seguida o Br^- ataca C2 (regra de Markovnikov):

$$\text{Z:} \quad \begin{array}{l} \qquad\quad Br \\ \qquad\quad | \\ H_3C- \;\; C \;\; -CH_2-CH_3 \\ \qquad\quad | \\ \qquad\quad CH_3 \end{array} \qquad \text{2-bromo-2-metilbutano } (C_5H_{11}Br)$$

O C2 tem dois grupos CH_3 iguais, então Z não é quiral.

c) Produto G (HBr com peróxido). O peróxido abre um mecanismo radicalar em cadeia (efeito Kharasch). Iniciação: $ROOR \rightarrow 2\,RO^\bullet$ e $RO^\bullet + HBr \rightarrow ROH + Br^\bullet$. Propagação: quem ataca a dupla é o $Br^\bullet$. Ele se liga ao C3, de modo que o radical fica em C2, onde é terciário e mais estável. Depois esse radical arranca H do HBr, regenerando $Br^\bullet$. Assim o Br fica no carbono mais hidrogenado (anti-Markovnikov):

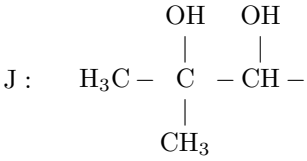
$$(CH_3)_2C{=}CHCH_3 + Br^\bullet \rightarrow (CH_3)_2C^\bullet{-}CHBrCH_3$$
$$(CH_3)_2C^\bullet{-}CHBrCH_3 + HBr \rightarrow (CH_3)_2CH{-}CHBrCH_3 + Br^\bullet$$

$$\text{G:} \quad \begin{array}{l} \qquad\quad Br \\ \qquad\quad | \\ H_3C-CH- \;\; CH \;\; -CH_3 \\ \qquad\qquad\quad | \\ \qquad\qquad\quad CH_3 \end{array} \qquad \text{2-bromo-3-metilbutano } (C_5H_{11}Br)$$

G é isômero de posição de Z. O C ligado ao Br é estereocentro, mas o intermediário radicalar é plano, então G se forma como mistura racêmica.

d) Produto J ($KMnO_4$ diluído, OH^-, a frio). É a oxidação branda do alceno (teste de Baeyer). Forma-se um éster manganato cíclico, que é hidrolisado e dá um diol vicinal por adição *syn* das duas hidroxilas. O meio frio, diluído e básico evita a quebra da ligação C–C. Com $KMnO_4$ concentrado e a quente haveria clivagem, dando propanona e ácido acético. A equação balanceada é

$$3\,C_5H_{10} + 2\,MnO_4^- + 4\,H_2O \rightarrow 3\,C_5H_{12}O_2 + 2\,MnO_2 + 2\,OH^-$$

J :  2-metilbutano-2,3-diol ($C_5H_{12}O_2$)

O descoramento do violeta e a precipitação de MnO_2 marrom indicam que a reação ocorreu. J tem um único estereocentro (C3) e é obtido como racemato.

Observação. Se X fosse o produto minoritário, o 2-metilbut-1-eno, Z seria o mesmo. Já G seria o 1-bromo-2-metilbutano e J seria o 2-metilbutano-1,2-diol. A resposta esperada usa o produto principal de Saytzeff.

ANSWER: a) X = 2-metilbut-2-eno, $(CH_3)_2C{=}CHCH_3$; b) Z = 2-bromo-2-metilbutano, $(CH_3)_2CBrCH_2CH_3$ (Markovnikov); c) G = 2-bromo-3-metilbutano, $(CH_3)_2CHCHBrCH_3$ (anti-Markovnikov, via radicais); d) J = 2-metilbutano-2,3-diol, $(CH_3)_2C(OH)CH(OH)CH_3$ (di-hidroxilação *syn*).

Questão 4

Solução

Hipóteses. Os três sais são eletrólitos fortes e se dissociam totalmente em água:

$$\mathrm{QX} \to \mathrm{Q}^{+} + \mathrm{X}^{-}, \qquad \mathrm{RX_2} \to \mathrm{R}^{2+} + 2\,\mathrm{X}^{-}, \qquad \mathrm{TX_3} \to \mathrm{T}^{3+} + 3\,\mathrm{X}^{-}.$$

As impurezas são inertes, ou seja, não contêm Q, R, T nem X. O volume final da solução é $V = 500\ \mathrm{mL} = 0{,}500\ \mathrm{L}$.

Quantidade de cada cátion. A quantidade total de cátions é

$$n_{\text{cátions}} = [\text{cátions}] \cdot V = 2\ \mathrm{mol\ L^{-1}} \cdot 0{,}500\ \mathrm{L} = 1{,}0\ \mathrm{mol}.$$

Repartindo segundo a proporção $6:3:1$ (com $6+3+1=10$ partes):

$$n_{\mathrm{Q}^+} = \tfrac{6}{10}\cdot 1{,}0 = 0{,}60\,\mathrm{mol}, \qquad n_{\mathrm{R}^{2+}} = \tfrac{3}{10}\cdot 1{,}0 = 0{,}30\,\mathrm{mol}, \qquad n_{\mathrm{T}^{3+}} = \tfrac{1}{10}\cdot 1{,}0 = 0{,}10\,\mathrm{mol}.$$

Cada fórmula de sal libera exatamente um cátion. Logo, a quantidade de sal puro é igual à do cátion correspondente.

a) Para o sal QX, a massa pura necessária é $m_{\text{pura}} = 0{,}60\ \mathrm{mol} \cdot 60\ \mathrm{g\ mol^{-1}} = 36\ \mathrm{g}$. Como a pureza é de 90%, temos $0{,}90\,m = 36$, e portanto

$$m = \frac{36}{0{,}90} = 40\ \mathrm{g}.$$

b) Para o sal $\mathrm{RX_2}$, a massa pura necessária é $0{,}30\ \mathrm{mol} \cdot 150\ \mathrm{g\ mol^{-1}} = 45\ \mathrm{g}$. Essa massa está contida nos 60 g de amostra. Assim,

$$P\% = \frac{45}{60} \cdot 100\% = 75\%.$$

c) Para o sal $\mathrm{TX_3}$, a massa pura é $0{,}90 \cdot 20\ \mathrm{g} = 18\ \mathrm{g}$, e ela deve corresponder a 0,10 mol. Portanto,

$$MM = \frac{18\ \mathrm{g}}{0{,}10\ \mathrm{mol}} = 180\ \mathrm{g\ mol^{-1}}.$$

d) Pela estequiometria das dissociações, cada sal libera ânions X^- em proporção à carga do seu cátion:

$$n_{\mathrm{X}^-} = 1 \cdot 0{,}60 + 2 \cdot 0{,}30 + 3 \cdot 0{,}10 = 0{,}60 + 0{,}60 + 0{,}30 = 1{,}50\ \mathrm{mol},$$

$$[\mathrm{X}^-] = \frac{1{,}50\ \mathrm{mol}}{0{,}500\ \mathrm{L}} = 3{,}0\ \mathrm{mol\ L^{-1}}.$$

Verificação pela eletroneutralidade. A soma das cargas positivas, em $\mathrm{mol\ L^{-1}}$, é

$$1 \cdot [\mathrm{Q}^+] + 2 \cdot [\mathrm{R}^{2+}] + 3 \cdot [\mathrm{T}^{3+}] = 1{,}2 + 2 \cdot 0{,}6 + 3 \cdot 0{,}2 = 3{,}0\ \mathrm{mol\ L^{-1}},$$

que é igual a $[X^-]$, como deve ser. Os demais valores também são coerentes: a massa impura é maior que a pura ($40 > 36$), a pureza está entre 0 e 100%, e a massa molar de TX_3 é da mesma ordem de grandeza das dos outros sais.

ANSWER: a) $m = 40$ g; b) $P = 75\%$; c) $MM = 180$ g mol^{-1}; d) $[X^-] = 3{,}0$ mol L^{-1}.

Questão 5

Solução

Ferramenta usada: número de oxidação (NOX), com H = +1, O = −2 e a soma dos NOX igual à carga da espécie. Redução é a diminuição do NOX (ganho de elétrons) e oxidação é o aumento do NOX. Para balancear semirreações em meio ácido, acertam-se primeiro os átomos de N, depois O com H_2O, depois H com H^+ e, por fim, a carga com e^-.

b) Números de oxidação (resolvido primeiro, pois orienta os itens a e c)

$$\mathrm{NH_4^+}:\ x+4(+1)=+1\Rightarrow x=-3 \qquad \mathrm{N_2}:\ \text{substância simples}\Rightarrow x=0$$
$$\mathrm{N_2O}:\ 2x+(-2)=0\Rightarrow \bar{x}=+1 \qquad \mathrm{NO}:\ x+(-2)=0\Rightarrow x=+2$$
$$\mathrm{NO_2^-}:\ x+2(-2)=-1\Rightarrow x=+3 \qquad \mathrm{NO_3^-}:\ x+3(-2)=-1\Rightarrow x=+5$$

O N_2O é linear (N–N–O), e seus dois átomos de N não são equivalentes. Na estrutura de ressonância $N^-{=}N^+{=}O$, o N terminal tem NOX −1 e o central tem +3. Por isso o enunciado pede o valor *médio*, que é +1.

a) Redução do N_2 em meio ácido

O NOX do N no N_2 é 0, logo sua redução exige um produto com NOX negativo. Entre as espécies dadas, a única é o NH_4^+ (−3). Na fixação biológica, a enzima nitrogenase forma NH_3, que em meio ácido fica protonada como NH_4^+. Cada N ganha 3 elétrons, então a molécula de N_2 ganha 6:

$$\boxed{\mathrm{N_2(g)+8\,H^+(aq)+6\,}e^-\longrightarrow 2\,\mathrm{NH_4^+(aq)}}$$

Verificação: N: $2=2$; H: $8=2\cdot 4$; carga: $+8-6=+2=2\cdot(+1)$.

c) Sequência no ciclo do nitrogênio

- **(I) Fixação biológica** (redução, $0\to -3$): $\mathrm{N_2}\to\mathrm{NH_4^+}$.
- **(II) Nitrificação** (oxidação aeróbia pelo O_2, $-3\to+3\to+5$): $\mathrm{NH_4^+}\to\mathrm{NO_2^-}\to\mathrm{NO_3^-}$
  $\mathrm{NH_4^+ + 2\,H_2O\to NO_2^- + 8\,H^+ + 6\,e^-}$; $\mathrm{NO_2^- + H_2O\to NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^-}$.
- **(III) Desnitrificação** (reduções sucessivas com pouco O_2; o nitrato atua como aceptor de elétrons; $+5\to+3\to+2\to+1\to 0$):
  $\mathrm{NO_3^- + 2\,H^+ + 2\,e^-\to NO_2^- + H_2O}$; $\mathrm{NO_2^- + 2\,H^+ + e^-\to NO + H_2O}$;
  $\mathrm{2\,NO + 2\,H^+ + 2\,e^-\to N_2O + H_2O}$; $\mathrm{N_2O + 2\,H^+ + 2\,e^-\to N_2 + H_2O}$.

Juntando as etapas, o NO_2^- aparece duas vezes, pois é intermediário tanto da nitrificação quanto da desnitrificação:

$$\boxed{N_2 \xrightarrow{\text{(I)}} NH_4^+ \xrightarrow{\text{(II)}} NO_2^- \xrightarrow{\text{(II)}} NO_3^- \xrightarrow{\text{(III)}} NO_2^- \xrightarrow{\text{(III)}} NO \xrightarrow{\text{(III)}} N_2O \xrightarrow{\text{(III)}} N_2}$$

Ao longo da sequência o NOX varia assim: $0 \to -3 \to +3 \to +5 \to +3 \to +2 \to +1 \to 0$. Há uma redução (fixação), duas oxidações (nitrificação) e quatro reduções (desnitrificação), o que está de acordo com a definição de cada processo. As seis espécies dadas foram usadas, e o ciclo se fecha com o retorno a N_2. Na desnitrificação *parcial* citada no enunciado, o processo pode parar em N_2O, que é liberado como gás para a atmosfera. Só a desnitrificação completa devolve N_2 e fecha o ciclo.

ANSWER: a) $N_2 + 8\,H^+ + 6\,e^- \to 2\,NH_4^+$. b) NO: +2; NO_3^-: +5; N_2: 0; NH_4^+: −3; NO_2^-: +3; N_2O: média +1. c) $N_2 \to NH_4^+$ (fixação) $\to NO_2^- \to NO_3^-$ (nitrificação) $\to NO_2^- \to NO \to N_2O \to N_2$ (desnitrificação).

Questão 6

Solução

Ideia. Para obter H_2 precisamos de um doador de hidrogênio, H_2O ou CH_4, e de algo que retire o H dessas moléculas. Isso pode ser feito de três formas: um redutor forte (Li), outro reagente (reforma) ou energia térmica (decomposição).

Reação 1: lítio com água (redução da água por metal alcalino)

$$2\,\mathrm{Li(s)} + 2\,\mathrm{H_2O}(\ell) \longrightarrow 2\,\mathrm{LiOH(aq)} + \mathrm{H_2(g)}$$

Condições: é espontânea em condições ambiente (25 °C, 1 atm). Basta colocar o lítio sólido em contato com água líquida, sem catalisador e sem aquecimento. O Li ($E^\circ(\mathrm{Li^+/Li}) \approx -3{,}0$ V) reduz o H^{+1} da água a H_2. A reação é exotérmica e mais branda que a do Na ou do K.

Reação 2: reforma do metano com vapor d'água (CH_4 + H_2O)

$$\mathrm{CH_4(g)} + \mathrm{H_2O(g)} \underset{\mathrm{Ni}}{\overset{\Delta}{\rightleftharpoons}} \mathrm{CO(g)} + 3\,\mathrm{H_2(g)}$$

Condições: a água entra como vapor. A reação exige temperatura elevada (cerca de 700 a 1000 °C) e catalisador de níquel (Ni/Al_2O_3), em geral com excesso de vapor. Ela é endotérmica ($\Delta H^\circ \approx +206$ kJ/mol) e aumenta o número de mols de gás (de 2 para 4). Pelo princípio de Le Chatelier, alta temperatura e pressão não muito alta favorecem os produtos.

Reação 3: pirólise (decomposição térmica) do metano

$$\mathrm{CH_4(g)} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{C(s)} + 2\,\mathrm{H_2(g)}$$

Condições: o aquecimento deve ser forte, acima de cerca de 1000 °C sem catalisador ou entre 600 e 900 °C com catalisador de Ni ou Fe. É preciso trabalhar na ausência de O_2 (atmosfera inerte), para que o metano não sofra combustão. A reação é endotérmica ($\Delta H^\circ \approx +75$ kJ/mol) e tem $\Delta n_{\text{gás}} = +1$, logo também é favorecida por alta temperatura. O carbono sai como sólido (negro de fumo ou grafite).

iv) Rendimento de H_2 por mol de reagente (reação completa). Interpretamos a pergunta como mols de H_2 formados por mol de reagentes consumidos, isto é, dividindo pela soma dos coeficientes dos reagentes:

$$\text{R1: } \frac{1}{2+2} = 0{,}25; \qquad \text{R2: } \frac{3}{1+1} = 1{,}5; \qquad \text{R3: } \frac{2}{1} = 2{,}0 \text{ mol } \mathrm{H_2}/\text{mol de reagente.}$$

Verificações:

- Mesmo com a etapa de deslocamento gás-água ($\mathrm{CO + H_2O \to CO_2 + H_2}$), a reforma global $\mathrm{CH_4 + 2\,H_2O \to CO_2 + 4\,H_2}$ dá $4/3 \approx 1{,}33 < 2$.

- A eletrólise da água, $2\,H_2O(\ell) \rightarrow 2\,H_2(g) + O_2(g)$, que também é uma alternativa válida, dá $2/2 = 1$.
- Em base mássica a ordem não muda:
  - R3: $\dfrac{2(2{,}02)}{16{,}05} \approx 25\,\%$ (em massa);
  - R2: $\dfrac{3(2{,}02)}{16{,}05 + 18{,}02} \approx 18\,\%$ (em massa);
  - R1: $\dfrac{2{,}02}{2(6{,}94) + 2(18{,}02)} \approx 4\,\%$ (em massa).

A pirólise rende tanto porque todo o hidrogênio do reagente vira H_2 e o subproduto, o carbono, não leva hidrogênio nem consome outro reagente.

Observação: se a referência fosse apenas o mol de CH_4, e não o total de reagentes, a reforma completa ($CH_4 + 2\,H_2O$) daria 4 mol de H_2 por mol de CH_4. Nesse caso ela venceria, porque parte do H_2 vem da água.

ANSWER: (1) $2\,Li(s) + 2\,H_2O(\ell) \rightarrow 2\,LiOH(aq) + H_2(g)$, espontânea em condições ambiente; (2) $CH_4(g) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + 3\,H_2(g)$, a cerca de 700 a 1000 °C com catalisador de Ni; (3) $CH_4(g) \rightarrow C(s) + 2\,H_2(g)$, pirólise acima de cerca de 1000 °C (ou com catalisador de Ni/Fe) sem O_2. O maior rendimento por mol de reagente é o da pirólise do metano: 2 mol de H_2 por mol, contra 1,5 da reforma e 0,25 da reação Li/H_2O.

Questão 7

Solução

a) Rota sintética em duas etapas.

Etapa 1: oxidação completa do etanol a ácido acético. O álcool primário se oxida primeiro a aldeído e depois a ácido carboxílico:

$$\mathrm{CH_3CH_2OH} \xrightarrow{[\mathrm{O}]} \mathrm{CH_3CHO} \xrightarrow{[\mathrm{O}]} \mathrm{CH_3COOH}.$$

Em termos de $\mathrm{O_2}$, coerente com a reação global:

$$\mathrm{CH_3CH_2OH(l) + O_2(g) \longrightarrow CH_3COOH(l) + H_2O(l)}.$$

Condições: em laboratório, usa-se um oxidante forte em excesso, como $\mathrm{K_2Cr_2O_7}$ ou $\mathrm{KMnO_4}$ em meio ácido ($\mathrm{H_2SO_4}$), com aquecimento sob refluxo. O refluxo impede que o acetaldeído, que é volátil (teb $\approx 20\,^\circ\mathrm{C}$), escape antes de ser oxidado. Se o aldeído fosse destilado à medida que se forma, a oxidação pararia nele. Com dicromato:

$$3\,\mathrm{CH_3CH_2OH} + 2\,\mathrm{Cr_2O_7^{2-}} + 16\,\mathrm{H^+} \longrightarrow 3\,\mathrm{CH_3COOH} + 4\,\mathrm{Cr^{3+}} + 11\,\mathrm{H_2O}.$$

O balanço eletrônico fecha: $3 \times 4\,e^-$ cedidos pelo carbono e $2 \times 6\,e^-$ recebidos pelo Cr, que vai de $+6$ a $+3$. Como alternativa, a oxidação pode ser feita com $\mathrm{O_2}$ do ar e catalisador, ou por fermentação acética com bactérias *Acetobacter*.

Etapa 2: esterificação de Fischer com etanol.

$$\mathrm{CH_3COOH(l) + CH_3CH_2OH(l)} \overset{\mathrm{H^+},\,\Delta}{\rightleftharpoons} \mathrm{CH_3COOCH_2CH_3(l) + H_2O(l)}.$$

Condições: catálise ácida com $\mathrm{H_2SO_4}$ concentrado e aquecimento sob refluxo, em meio anidro. Como a reação é reversível, o equilíbrio é deslocado para o éster (Le Chatelier) usando etanol em excesso e/ou retirando a água. O próprio $\mathrm{H_2SO_4}$ concentrado age como desidratante, e também se pode destilar o éster (teb $\approx 77\,^\circ\mathrm{C}$).

Somando as duas etapas, obtém-se a reação global do enunciado: $2\,\mathrm{C_2H_5OH} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CH_3COOCH_2CH_3} + 2\,\mathrm{H}$

b) Entalpia padrão de reação. Pela lei de Hess, $\Delta H^\circ = \sum \nu\, \Delta H_f^\circ(\text{prod}) - \sum \nu\, \Delta H_f^\circ(\text{reag})$, lembrando que $\Delta H_f^\circ(\mathrm{O_2}) = 0$ porque é substância simples no estado padrão:

$$\begin{aligned}\Delta H^\circ &= [(-480{,}0) + 2(-285{,}8)] - [2(-277{,}7) + 0] \\ &= -1051{,}6 + 555{,}4 = -496{,}2\ \mathrm{kJ\,mol^{-1}}.\end{aligned}$$

A reação é exotérmica, como se espera para uma oxidação por $\mathrm{O_2}$.

c) Entropia padrão de reação. Calculamos $\Delta S^\circ = \sum \nu\, S_m^\circ(\text{prod}) - \sum \nu\, S_m^\circ(\text{reag})$:

$$\begin{aligned}\Delta S^\circ &= [259{,}4 + 2(69{,}9)] - [2(160{,}7) + 205{,}0] \\ &= 399{,}2 - 526{,}4 = -127{,}2\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}.\end{aligned}$$

O sinal negativo é coerente: a reação consome 1 mol de gás ($\Delta n_{\text{gás}} = -1$) e forma apenas líquidos, o que diminui a desordem.

d) Energia de Gibbs padrão a 298 K. Usamos $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\,\Delta S^\circ$, convertendo ΔS° para kJ:

$$\begin{aligned}\Delta G^\circ &= -496{,}2 - 298\,(-0{,}1272)\\ &= -496{,}2 + 37{,}9 \approx -458{,}3\ \text{kJ mol}^{-1}.\end{aligned}$$

Como $\Delta G^\circ < 0$, a reação é espontânea nas condições padrão a 298 K. A espontaneidade vem da entalpia, pois o termo $-T\Delta S^\circ > 0$ é pequeno diante de ΔH°. Supondo ΔH° e ΔS° constantes, ela seria espontânea até $T = \Delta H^\circ/\Delta S^\circ \approx 3{,}9 \times 10^3$ K.

ANSWER: a) Etapa 1: $CH_3CH_2OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O$, com oxidante forte em excesso ($K_2Cr_2O_7$ ou $KMnO_4/H_2SO_4$) e aquecimento sob refluxo. Etapa 2: $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$, com H_2SO_4 concentrado e aquecimento, usando excesso de etanol e/ou removendo a água. b) $\Delta H^\circ = -496{,}2$ kJ mol^{-1}. c) $\Delta S^\circ = -127{,}2$ J mol^{-1} K^{-1}. d) $\Delta G^\circ \approx -458{,}3$ kJ mol^{-1}, reação espontânea.

Questão 8

Solução

Identificação dos elementos. Pelo diagrama de Linus Pauling (estado fundamental, átomos neutros):

$$Z = 16\ (\mathrm{S}):\ 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4 = [\mathrm{Ne}]\,3s^2\,3p^4$$

$$Z = 19\ (\mathrm{K}):\ 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^1 = [\mathrm{Ar}]\,4s^1$$

$$Z = 34\ (\mathrm{Se}):\ [\mathrm{Ar}]\,3d^{10}\,4s^2\,4p^4$$

Enxofre e selênio pertencem ao grupo 16 (calcogênios), com 6 elétrons de valência ($ns^2\,np^4$). O potássio é um metal alcalino (grupo 1).

a)

Pela regra de Hund, os 4 elétrons p ocupam primeiro, um a um e com spins paralelos, os três orbitais p. Só depois o quarto elétron emparelha:

$$np^4:\quad [\uparrow\downarrow]\,[\uparrow\,]\,[\uparrow\,]$$

Os subníveis s e d estão completos e, portanto, totalmente emparelhados.

- S ($Z = 16$): **2 elétrons desemparelhados** (em $3p$).
- Se ($Z = 34$): **2 elétrons desemparelhados** (em $4p$; o $3d^{10}$ está completo).
- K ($Z = 19$): a camada de valência é a camada $n = 4$ (camada N), que contém apenas $4s^1$. Logo, há **1 elétron na camada de valência**.

b)

Pela VSEPR, contam-se os pares eletrônicos ao redor do átomo central. Os pares não ligantes são os elétrons de valência do átomo central que não participam das ligações.

Hidreto do enxofre: com 2 elétrons desemparelhados, o S faz 2 ligações simples com H, o que dá H_2S. Total de elétrons de valência: $6 + 2 \cdot 1 = 8$, ou seja, 4 pares. Destes, 2 são ligantes (S–H) e

$$\text{pares não ligantes no S} = \frac{6-2}{2} = 2.$$

Fluoreto de selênio: com 4 ligações simples Se–F, o composto é SeF_4. Total de elétrons de valência: $6 + 4 \cdot 7 = 34$. Os 4 pares ligantes usam 8 elétrons e os 4 átomos de F recebem 3 pares não ligantes cada um (24 elétrons). Sobram $34 - 8 - 24 = 2$ elétrons, que ficam no Se:

$$\text{pares não ligantes no Se} = \frac{6-4}{2} = 1.$$

O Se fica com 5 pares (10 elétrons) na camada de valência. Essa expansão do octeto é possível porque o selênio é do 4.º período.

Resposta: H_2S: **2 pares não ligantes** no S; SeF_4: **1 par não ligante** no Se.

c)

- H_2S (tipo AX_2E_2): há 4 pares ao redor do S, com arranjo eletrônico tetraédrico. Considerando apenas as posições dos átomos, a geometria molecular é **angular** (em V). O ângulo H–S–H é de aproximadamente 92°, menor que 109,5° por causa da repulsão dos pares livres.

- SeF_4 (tipo AX_4E): há 5 pares ao redor do Se, com arranjo eletrônico bipiramidal trigonal. O par livre ocupa uma posição equatorial: ali ele sofre só duas repulsões a 90°, contra três na posição axial. A geometria molecular resultante é a **gangorra** (tetraedro distorcido, ou disfenoidal).

ANSWER: a) S: 2 elétrons desemparelhados; Se: 2 elétrons desemparelhados; K: 1 elétron na camada de valência ($4s^1$). b) H_2S: 2 pares não ligantes no S; SeF_4: 1 par não ligante no Se. c) H_2S: angular; SeF_4: gangorra (tetraedro distorcido).

Questão 9

Solução

Hipóteses. Temperatura de 25 °C, logo $K_w = 1 \cdot 10^{-14}$. Volumes aditivos. HX é ácido forte, então seu ânion X^- é neutro. ZOH é base forte, então Z^+ também é neutro.

1) Quantidade total de ácido. O volume de 20 mL corresponde ao ponto de equivalência final, em que os dois ácidos já foram neutralizados. Os dois são monopróticos e reagem $1:1$ com OH^-:

$$n_{HX} + n_{HY} = n_{OH^-} = 0{,}1 \text{ mol/L} \times 0{,}020 \text{ L} = 2{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

2) Composição no ponto de equivalência. A solução final, com $V = 100 + 20 = 120$ mL, contém apenas Z^+, X^- e Y^-. Os íons Z^+ e X^- não sofrem hidrólise. Portanto, o pH básico se deve somente à hidrólise do ânion do ácido fraco:

$$Y^-_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons HY_{(aq)} + OH^-_{(aq)}, \qquad K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{10^{-6}} = 10^{-8}.$$

Com pH = 9, temos $[H^+] = 10^{-9}$ e $[OH^-] = 10^{-5}$ mol/L. A hidrólise forma HY e OH^- na proporção $1:1$. A contribuição da água ($[H^+] = 10^{-9} \ll 10^{-5}$) é desprezível, logo $[HY] \simeq [OH^-] = 10^{-5}$ mol/L. Daí:

$$[Y^-] = \frac{[HY][OH^-]}{K_b} = \frac{10^{-5} \cdot 10^{-5}}{10^{-8}} = 1{,}0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

A concentração analítica de Y no ponto de equivalência é

$$C_Y = [Y^-] + [HY] = 1{,}0 \cdot 10^{-2} + 1{,}0 \cdot 10^{-5} \simeq 1{,}0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

Validade: a fração hidrolisada é $10^{-5}/10^{-2} = 0{,}1\%$, o que justifica a aproximação.

3) Ácido fraco HY (item b). Pela conservação de matéria do grupo Y, a quantidade de HY é a mesma na solução inicial e no ponto de equivalência:

$$n_{HY} = C_Y \cdot V_{\text{final}} = 1{,}0 \cdot 10^{-2} \times 0{,}120 = 1{,}2 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \;\Rightarrow\; [HY]_0 = \frac{1{,}2 \cdot 10^{-3}}{0{,}100} = 1{,}2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}.$$

4) Ácido forte HX (item a).

$$n_{HX} = 2{,}0 \cdot 10^{-3} - 1{,}2 \cdot 10^{-3} = 8{,}0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \;\Rightarrow\; [HX]_0 = \frac{8{,}0 \cdot 10^{-4}}{0{,}100} = 8{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}.$$

Verificação. No ponto de equivalência, $[Z^+] = 2{,}0 \cdot 10^{-3}/0{,}120 \simeq 1{,}67 \cdot 10^{-2}$ e $[X^-] = 8{,}0 \cdot 10^{-4}/0{,}120 \simeq 6{,}7 \cdot 10^{-3}$ mol/L. O balanço de cargas $[Z^+] + [H^+] = [X^-] + [Y^-] + [OH^-]$ fica $1{,}67 \cdot 10^{-2} \simeq 6{,}7 \cdot 10^{-3} + 1{,}0 \cdot 10^{-2}$, o que é coerente. Além disso, as duas concentrações são positivas e $0{,}008 + 0{,}012 = 0{,}020$ mol/L é a acidez total titulada, como esperado.

a) $[HX] = 8{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol $\cdot$ L^{-1}; b) $[HY] = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol $\cdot$ L^{-1}.

ANSWER: a) $[HX] = 8{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol/L; b) $[HY] = 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ mol/L.

Questão 10

Solução

Ideia central. Cada barra de ferro forma uma *pilha de concentração*. As regiões X e Y estão em curto-circuito pelo próprio metal, e a solução fecha o circuito. O **ânodo** é a região de menor potencial de redução, ou a que não consegue manter uma película passivante. Nele ocorre $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{2+} + 2e^-$, e é ali que a barra corrói. O **cátodo** é a outra região, onde ocorre uma redução. A 25 °C,

$$\frac{2{,}3RT}{F} = \frac{2{,}3 \cdot 8{,}31 \cdot 298}{9{,}65 \times 10^4}\ \mathrm{V} \approx 0{,}059\ \mathrm{V}.$$

a)

(1) Concentração iônica diferencial. Para $\mathrm{Fe}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \mathrm{Fe}$, a equação de Nernst dá

$$E = E^\circ + \frac{0{,}059}{2}\log[\mathrm{Fe}^{2+}] \implies E_X - E_Y = 0{,}0295\,\log\frac{[\mathrm{Fe}^{2+}]_X}{[\mathrm{Fe}^{2+}]_Y} > 0.$$

X é o cátodo, onde ocorre $\mathrm{Fe}^{2+} + 2e^- \to \mathrm{Fe}$. **Y é o ânodo**, onde ocorre $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{2+} + 2e^-$. A pilha tende a igualar as concentrações.

(2) pH diferencial. Em Y (meio ácido), o Fe^{2+} é solúvel e não se forma película protetora. O ferro fica na região de corrosão do diagrama de Pourbaix e se dissolve ativamente: **Y é o ânodo**. Em X (meio alcalino), o ferro se recobre de $\mathrm{Fe(OH)}_2$ e óxidos, isto é, fica passivado, e se comporta como a superfície mais nobre. Ali ocorre a redução, $\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H_2O} + 4e^- \to 4\mathrm{OH}^-$ ou $2\mathrm{H_2O} + 2e^- \to \mathrm{H_2} + 2\mathrm{OH}^-$: **X é o cátodo**. A situação se mantém sozinha. O cátodo gera OH^-, o que mantém o pH alto. Já a hidrólise $\mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{FeOH}^+ + \mathrm{H}^+$ no ânodo mantém o pH baixo.

(3) Aeração diferencial. Para $\mathrm{O_2} + 2\mathrm{H_2O} + 4e^- \rightleftharpoons 4\mathrm{OH}^-$, com o mesmo pH nas duas regiões,

$$E = E^\circ + \frac{0{,}059}{4}\log\frac{[\mathrm{O_2}]}{[\mathrm{OH}^-]^4} \implies E_X - E_Y = \frac{0{,}059}{4}\log\frac{[\mathrm{O_2}]_X}{[\mathrm{O_2}]_Y} > 0.$$

X é o cátodo (região mais aerada, onde o $\mathrm{O_2}$ é reduzido). **Y é o ânodo** (região menos aerada), onde ocorre $\mathrm{Fe} \to \mathrm{Fe}^{2+} + 2e^-$. Esse mesmo mecanismo explica a corrosão em frestas e abaixo da linha d'água.

(4) Concentração de cloreto. O Cl^- é um íon pequeno e agressivo, que age de duas formas. Primeiro, ele se adsorve na superfície e rompe a película passivante. Segundo, ele complexa o Fe^{2+} ($\mathrm{Fe}^{2+} + \mathrm{Cl}^- \rightleftharpoons \mathrm{FeCl}^+$), o que reduz a $[\mathrm{Fe}^{2+}]$ livre. Pela expressão de (1), isso abaixa o potencial local. Por isso, ao contrário dos casos anteriores, **X (alta $[\mathrm{Cl}^-]$) é o ânodo**, onde ocorre corrosão por pites. **Y (baixa $[\mathrm{Cl}^-]$) é o cátodo**: sua película continua íntegra e ali ocorre a redução de $\mathrm{O_2}$ ou de $\mathrm{H_2O}$.

b) Critérios.

Proteção catódica. Liga-se a barra a um ânodo de sacrifício, isto é, a um metal mais redutor (por exemplo, Zn, com $E^\circ = -0{,}76$ V $< -0{,}44$ V do Fe). Outra opção é ligá-la ao polo negativo de uma fonte externa. Assim, toda a barra passa a ser cátodo, com potencial abaixo do equilíbrio Fe^{2+}/Fe, e a oxidação do ferro cessa. O método serve para qualquer meio. Em meio ácido, porém, a corrente necessária é muito grande, porque a reação $2H^+ + 2e^- \to H_2$ se intensifica, e há risco de fragilização do aço por hidrogênio.

Proteção anódica. Liga-se a barra ao polo positivo de um potenciostato, que eleva o potencial de toda a peça até a região passiva, coberta por óxido. Ela só funciona se o metal se passivar no meio, como em meios alcalinos ou oxidantes. É contraindicada na presença de Cl^-, que causa pites. Em meio que não passiva o metal, a polarização anódica apenas acelera a corrosão.

(1) **Catódica.** O meio de Fe^{2+} não contém agente passivante, então a polarização anódica só aumentaria a dissolução. Com toda a barra como cátodo, a dissolução em Y cessa; no máximo, deposita-se Fe.

(2) **Anódica.** O ferro já se passiva na região alcalina, e a polarização anódica estende a passivação a toda a barra, desde que o meio não contenha cloretos. É o que se faz com aço em NaOH ou em H_2SO_4. A proteção catódica exigiria uma corrente enorme na região ácida ($H^+ \to H_2$) e fragilizaria o aço.

(3) **Catódica.** Este é o caso típico das estruturas enterradas ou submersas, como tubulações, cascos de navio e píeres. O O_2 dissolvido em meio neutro não passiva o ferro, e a região pouco aerada nem sequer poderia se passivar. Tornando toda a superfície cátodo, a corrente necessária é pequena, pois é limitada pela difusão do O_2.

(4) **Catódica.** O Cl^- impede a passivação, então a proteção anódica provocaria pites. A proteção catódica é a usada em água do mar, com ânodos de Zn, Al ou Mg.

ANSWER: a) (1) X cátodo, Y ânodo; (2) X (pH alto) cátodo, Y (pH baixo) ânodo; (3) X (mais O_2) cátodo, Y ânodo; (4) X (mais Cl^-) ânodo, Y cátodo. b) (1) catódica; (2) anódica; (3) catódica; (4) catódica.

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) C_5H_{12} + 8 O_2 → 5 CO_2 + 6 H_2O(g)

b) n(ar) = PV/RT = (10^5 Pa · 0,2 m^3)/(8,31 · 300,84) ≈ 8,0 mol, portanto n(O_2) = 1,6 mol e n(N_2) = 6,4 mol.

c) Na condição estequiométrica:
- 0,20 mol de C_5H_{12} liberam 688 kJ.
- Os gases finais somam 8,6 mol: 1,0 de CO_2, 1,2 de H_2O e 6,4 de N_2.
- ΔT = 2000 K, logo T = 2300,84 K.

d) É preciso uma mistura pobre (menos combustível, com sobra de O_2):
- Balanço: 3440·10^3·x = 40·(8 + 3x)·1300, que dá x ≈ 0,127 mol.
- Isso é cerca de 63 % da quantidade estequiométrica.
- A quantidade de combustível deve ser **reduzida em cerca de 37 %**.

Conferi a transcrição com a página original e ela está fiel. Os quatro itens do candidato coincidem com a referência, e conferi as contas em Python.

a) C5H12 + 8 O2 → 5 CO2 + 6 H2O, balanceada corretamente.

b) O candidato usou P = 10^5 Pa e R = 8,31. Isso dá n = 8,0001 mol, logo 1,6 mol de O2 e 6,4 mol de N2. Evitou as armadilhas de usar 1 atm com R = 0,0821, que dá 8,10 mol, e de usar 22,4 L.

c) São 0,20 mol de pentano, que liberam 688 kJ. Os gases finais somam 8,6 mol (CO2, H2O(g) e N2, sem O2), o que dá ΔT = 2000 K e T = 2300,84 K. O candidato somou T0, usou Cp e não incluiu O2 nem ar no lugar dos produtos.

d) O candidato escolheu a mistura pobre e justificou a escolha. Usou a quantidade de gás variável n = 8 + 3x, e não os valores fixos 8,6 ou 8,0 mol, que levariam aos erros de 35 % e 39,5 %. Obteve x = 416/3284 ≈ 0,1267 mol, ou 63,3 % do estequiométrico. A resposta é uma redução de 37 %, com sentido explícito e número inteiro, como o enunciado pede. A verificação do balanço (435,8 kJ dos dois lados), o O2 restante (0,59 mol) e o excesso de ar (≈ 58 %) também conferem.

A resolução declara as hipóteses (caminho de estado: reagir a T0 e depois aquecer os produtos; H2O vapor), é clara, verifica os resultados e trata todas as armadilhas da referência. Só há imprecisões menores, todas em comentário lateral ou na rotulagem: o '4,8 mol' é o total injetado, e não o excesso, que é ≈ 4,6 mol; falta citar que a mistura rica viola a combustão completa; e o estado (g) do pentano. Pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Na justificativa da mistura rica, o candidato escreve que seria preciso 'um excesso absurdo, da ordem de 4,8 mol de pentano'. Refazendo a conta, (8,4 + y)·40·1300 = 688 000 dá y ≈ 4,83 mol. Esse é o total injetado; o excesso sobre o estequiométrico é ≈ 4,63 mol. O candidato também não diz que essa estimativa supõe o pentano não queimado gasoso e com Cp = 40. O comentário é lateral e não afeta a resposta, mas deveria dizer 'total ≈ 4,8 mol (excesso ≈ 4,6 mol)'.
- [minor] O candidato descarta a mistura rica só pela economia e pelo 'combustível que não queima'. Não diz explicitamente que ela contraria a hipótese de 'combustão completa' do enunciado, que é o segundo argumento decisivo. Bastaria uma frase.
- [minor] A equação traz C5H12(g). A 300,84 K o pentano é líquido (Teb ≈ 309 K), e o enunciado não especifica o estado físico. Não interfere em nada porque o ΔH é dado, mas o rótulo de estado poderia ser omitido ou comentado.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: π é calculado pela lei de van 't Hoff, considerando o soluto não eletrólito (i = 1): π = [soluto]·R·T. O volume da solução é V = (10 - x) L, com x em dm (área de 1 dm^2).

- **Para 0 ≤ x ≤ 6 dm:** π(x) = 0,2·0,0821·305/(10 - x) = 5,008/(10 - x) atm. É um ramo de hipérbole crescente, que vai de 0,50 atm em x = 0 (não começa em zero) a 1,25 atm em x = 6. Pontos intermediários: 0,56; 0,63; 0,72; 0,83; 1,00 atm para x = 1 a 5.
- **Saturação em x = 6 dm:** a solubilidade é 4 g/L ÷ 80 g/mol = 0,05 mol/L, atingida quando V = 0,2/0,05 = 4 L.
- **Para 6 ≤ x ≤ 9 dm:** o soluto precipita, a concentração fica fixa em 0,05 mol/L e π = 0,05·0,0821·305 ≈ 1,25 atm, constante (patamar horizontal). Em x = 9 dm há 0,05 mol dissolvido em 1 L e 0,15 mol (12 g) de sólido.
- **Gráfico:** hipérbole de (0; 0,50) a (6; 1,25), seguida de reta horizontal em 1,25 atm até (9; 1,25), com mudança de inclinação em x = 6 dm.

Conferi o enunciado na página 3 do PDF original e ele bate com a transcrição. A resposta final do candidato é igual à minha referência, item por item. No primeiro trecho, π(x) = 5,008/(10 - x) atm para 0 ≤ x ≤ 6 dm, ramo de hipérbole que vai de 0,50 a 1,25 atm. A saturação ocorre em x = 6 dm, onde c_sat = 4/80 = 0,05 mol/L e V = 4 L. No segundo trecho há um patamar em π ≈ 1,25 atm de 6 a 9 dm, com 0,15 mol (12 g) precipitado em x = 9. Refiz as contas em python3: RT = 25,04 atm·L/mol, nRT = 5,008 atm·L, e a tabela (0,50; 0,56; 0,63; 0,72; 0,83; 1,00; 1,25) está correta.

O candidato tratou as principais armadilhas:
- usou a solubilidade e converteu g/L para mol/L;
- não começou o gráfico em π = 0;

- deu a forma hiperbólica, e não linear;
- usou a geometria certa, V = 10 - x;
- adotou i = 1 de forma declarada;
- explicou a igualdade entre a sobrepressão e π pela reversibilidade;
- desprezou o volume do precipitado e a pressão hidrostática, declarando as duas hipóteses.

Compilei o gráfico. O traçado está correto: hipérbole com pontos marcados, tracejado em x = 6 e patamar até x = 9. O único defeito é estético: o numerador do rótulo da fórmula sai cortado pela borda do eixo. As outras ressalvas são de rigor menor:
- a comparação c_0 < c_sat não foi escrita;
- falta citar que, com T constante, a solubilidade é constante;
- o ponto de saturação não tem rótulo numérico.

No conjunto, a resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Ao compilar o gráfico em pgfplots, o rótulo $\pi=\dfrac{5{,}008}{10-x}$, posicionado em (5,8; 1,27), sai com o numerador "5,008" cortado pela borda superior do eixo (ymax = 1,5, com clip ativo). É um defeito só estético. Correção: subir ymax para cerca de 1,75, descer o nó ou usar clip=false.

- [minor] A verificação de que a solução começa insaturada fica implícita: c_0 = 0,02 mol/L aparece só no cálculo de $\pi(0)$, e o trecho é apenas rotulado "insaturada". Faltou escrever a comparação 0,02 < 0,05 mol/L (ou 1,6 g/L < 4 g/L), que garante que não há sólido em x = 0.

- [minor] Para dizer que π fica constante depois da saturação, falta citar a causa: T constante implica solubilidade constante, e o equilíbrio do processo reversível impede supersaturação. A conclusão está certa, mas a justificativa é sucinta.

- [minor] A pressão hidrostática é desprezada sem estimativa. O descarte é legítimo, porque g não é dado e a pergunta é sobre a pressão osmótica, que é propriedade da solução. Mesmo assim, uma frase dizendo que isso é uma idealização (em x = 9 a diferença de nível chega a cerca de 18 dm) deixaria a hipótese mais transparente. O ponto de saturação também poderia levar o rótulo explícito (6 dm; 1,25 atm), em vez de ser indicado só pela linha tracejada.

Questão 3: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) X = 2-metilbut-2-eno, (CH3)2C=CH–CH3. É o alceno de Saytzeff, trissubstituído e majoritário, vindo da desidratação E1 por carbocátion terciário. Não tem isomeria cis/trans.
b) Z = 2-bromo-2-metilbutano, (CH3)2CBr–CH2CH3. Adição de Markovnikov,

com Br no carbono terciário.
c) G = 2-bromo-3-metilbutano, CH3–CHBr–CH(CH3)2. Adição anti-Markovnikov por radicais (efeito Kharasch/peróxido), formada como mistura racêmica.
d) J = 2-metilbutano-2,3-diol, (CH3)2C(OH)–CH(OH)–CH3. Glicol da di-hidroxilação sin pela reação de Baeyer (KMnO4 diluído/OH^- a frio), com precipitado de MnO2.

Conferi com o original (página 5 da prova). O reagente é o 2-metilbutan-2-ol (álcool terciário), e as condições são: H2SO4/Δ; HBr; HBr com peróxido (H2O2); KMnO4 diluído/OH^- a frio. O candidato coincide com a referência nos quatro itens:
a) X = 2-metilbut-2-eno, (CH3)2C=CHCH3. É o produto de Saytzeff, via E1 por carbocátion terciário, e ele observa corretamente que não há rearranjo.
b) Z = 2-bromo-2-metilbutano, por adição de Markovnikov. Mostra que o H? entra em C3 e gera o cátion terciário em C2, e nota que Z é aquiral.
c) G = 2-bromo-3-metilbutano, por adição anti-Markovnikov radicalar (Kharasch). As etapas de propagação estão escritas corretamente, com o Br? atacando C3 e formando o radical terciário em C2. O nome segue o desempate alfabético certo e a mistura é racêmica.
d) J = 2-metilbutano-2,3-diol, por di-hidroxilação sin de Baeyer via éster manganato cíclico. Distingue corretamente da clivagem com KMnO4 concentrado e quente (propanona + ácido acético). A equação iônica 3 C5H10 + 2 $MnO4^-$ + 4 H2O → 3 C5H12O2 + 2 MnO2 + 2 OH^- está balanceada em átomos (C 15, H 38, O 12) e em carga (-2). O único estereocentro de J (C3) e o racemato também estão corretos.
A resolução cobre as armadilhas principais: alceno minoritário, rearranjo inexistente, inversão Z/G, nome de G e clivagem indevida pelo KMnO4. Ainda acrescenta a cadeia coerente para o caso de X ser o alceno minoritário. Ficam só três deslizes menores: iniciação com ROOR genérico em vez do H2O2 do enunciado, falta de comentário explícito sobre a ausência de cis/trans em X, e a expressão 'controle termodinâmico' um pouco solta. É uma resolução que serve como gabarito comentado.

- [minor] A iniciação radicalar foi escrita com um peróxido genérico (ROOR → 2 RO?; RO? + HBr → ROH + Br?), mas o enunciado indica H2O2. O certo seria H2O2 → 2 HO? e HO? + HBr → H2O + Br?. Isso não muda o produto, só deixa de seguir o enunciado à risca.

- [minor] Não diz explicitamente que X (2-metilbut-2-eno) não tem isomeria cis/trans, porque o C2 tem dois CH3. Também não cai na armadilha. A estrutura dada está correta e não atribui E/Z, então fica apenas a falta de um comentário que completaria a resposta.

- [minor] Ao justificar Saytzeff, escreve 'controle termodinâmico, a quente'. Na E1 a proporção dos produtos se explica melhor pela estabilidade relativa dos estados de transição e dos alcenos, e a reversibilidade em meio ácido reforça o argumento. A afirmação é aceitável, mas é um pouco solta.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) m = 40 g de QX (0,6 mol puro, ou seja, 36 g, dividido por 0,90).
b) P = 75% (são necessários 45 g de RX_2 puro em 60 g de amostra).
c) MM = 180 g·mol^{-1} (18 g puros de TX_3 correspondem a 0,1 mol).
d) [X^-] = 3,0 mol·L^{-1} (1,5 mol de X^- em 0,5 L, valor confirmado pela eletroneutralidade).

Conferi a transcrição com o original (p. 6 do PDF) e ela está correta. As quatro respostas finais coincidem com a minha referência, e refiz as contas em python: a) m = 40 g; b) P = 75%; c) MM = 180 g/mol; d) [X^-] = 3,0 mol/L.

A resolução está correta, completa e clara. Ela declara as hipóteses principais: dissociação total com as equações escritas, impurezas inertes sem Q, R, T nem X, e volume final de 0,500 L. Calcula 1,0 mol de cátions e reparte esse total pela proporção molar 6:3:1, chegando a 0,60, 0,30 e 0,10 mol. Também justifica que n(sal) = n(cátion).

Todas as armadilhas foram evitadas:
- A pureza foi aplicada no sentido certo em cada item: em (a) dividiu (36/0,9 = 40 g), em (c) multiplicou (20 × 0,9 = 18 g), e em (b) usou a razão massa pura/amostra (45/60 = 75%).
- Os X^- foram contados pela estequiometria de cada sal: 0,6 + 0,6 + 0,3 = 1,5 mol, dividido por 0,5 L, o que dá 3,0 mol/L.
- O resultado foi conferido pela eletroneutralidade.
- Os testes de plausibilidade estão certos: pureza abaixo de 100% e massa impura maior que a pura.
- Todos os valores intermediários aparecem (36 g, 45 g, 18 g), o que permite dar crédito parcial.

Encontrei só omissões menores de rigor expositivo:
- Não justifica explicitamente a leitura de \"concentração total de cátions\" como soma de concentrações em mol/L.
- Não cita a ausência de hidrólise ou precipitação do T^3?.
- Não diz que despreza os íons da água na eletroneutralidade.

Nenhuma delas afeta o resultado. A resolução pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] A resolução usa a leitura de que "concentração total de cátions" é [Q?]+[R^2?]+[T^3?] = 2 mol/L, que é a leitura correta, mas não a explicita. Não diz que a grandeza é soma de concentrações em quantidade de matéria, e não de carga ou de equivalentes. Bastava uma frase para fechar essa ambiguidade.

- [minor] Faltou incluir nas hipóteses a ausência de hidrólise, precipitação ou complexação, sobretudo do T^3?, que é o íon mais suscetível a hidrolisar.

Ela está implícita em "dissociam totalmente", mas uma resolução de gabarito deveria escrevê-la.

- [minor] A verificação por eletroneutralidade iguala a carga positiva a $[X^-]$ desprezando H?/OH^- da água e eventuais ânions das impurezas, sem dizer isso. O efeito é irrelevante, mas vale registrar que X^- é tratado como o único ânion relevante.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) $N_2(g)$ + 8 H?(aq) + 6 e^- → 2 NH_4?(aq). O NH_4? é a única espécie da lista com N em Nox negativo, então é o único produto possível de uma redução do N_2.

b) NO: +2; NO_3^-: +5; N_2: 0; NH_4?: -3; NO_2^-: +3; N_2O: +1 (média; os dois N não são equivalentes, ficando 0/+2 ou -1/+3 conforme a estrutura de ressonância).

c) N_2 → NH_4? (fixação) → NO_2^- → NO_3^- (nitrificação) → NO_2^- → NO → N_2O → N_2 (desnitrificação). O Nox do N segue 0 → -3 → +3 → +5 → +3 → +2 → +1 → 0, e o NO_2^- aparece duas vezes.

Os três itens estão certos e coincidem com a referência. a) N_2 + 8 H? + 6 e^- → 2 NH_4?. Ele justifica a escolha pelo Nox negativo, explica por que é NH_4? e não NH_3 (meio ácido) e confere N, H e carga. b) NO +2, NO_3^- +5, N_2 0, NH_4? -3, NO_2^- +3, N_2O média +1, com a explicação de que os dois N não são equivalentes; refiz a atribuição -1/+3 em $^-$N=N?=O e está certa. c) N_2 → NH_4? → NO_2^- → NO_3^- → NO_2^- → NO → N_2O → N_2: o NO_2^- é repetido de propósito, as seis espécies são usadas, o ciclo fecha em N_2 e a desnitrificação parcial é comentada. As seis semirreações extras estão balanceadas em N, O, H e carga (conferi à mão). Ele evitou todas as armadilhas. Só há detalhes menores: mostrou uma única estrutura de ressonância do N_2O e não avisou que a etapa NH_4? → NO_2^- foi simplificada. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Item b: para o N_2O só aparece a estrutura $^-$N=N?=O (-1/+3). A estrutura que mais contribui, N≡N?–O^- (0/+2), ficou de fora. O que falta: mostrar as duas e dizer que o Nox de cada átomo depende da estrutura escolhida e que só a média, +1, não muda. Isso justifica com mais força por que o enunciado pede o valor médio.

- [minor] Item c: a semirreação NH_4? → NO_2^- aparece como um passo único, sem avisar que a etapa real tem intermediários (como NH_2OH) que não estão na lista. Para o nível da prova está aceitável, mas uma frase sobre a simplificação deixaria a resolução mais completa.

Questão 6: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Conjunto de referência:

(1) 2 Li(s) + 2 H2O(?) → 2 LiOH(aq) + H2(g)
- Ocorre espontaneamente em condições ambiente (25 °C, 1 atm), sem catalisador. É exotérmica.
- Rende 1/4 = 0,25 mol de H2 por mol de reagente.

(2) Reforma a vapor: CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3 H2(g)
- É endotérmica (ΔH ≈ +206 kJ/mol) e exige cerca de 700 a 1000 °C, catalisador de Ni e excesso de vapor.
- Rende 3/2 = 1,5 mol de H2 por mol de reagente.
- Com o shift (CO + H2O → CO2 + H2), a forma global CH4 + 2 H2O → CO2 + 4 H2 rende 4/3 ≈ 1,33.

(3) Pirólise: CH4(g) → C(s) + 2 H2(g)
- É endotérmica (ΔH ≈ +75 kJ/mol) e exige alta temperatura (mais de cerca de 1000 °C, ou cerca de 500 a 900 °C com catalisador de Ni ou Fe), sem O2.
- Rende 2 mol de H2 por mol de reagente.

Alternativa aceitável: eletrólise 2 H2O(?) → 2 H2(g) + O2(g)
- Exige corrente elétrica com tensão de pelo menos 1,23 V, eletrodos inertes e eletrólito (pode ser o LiOH(aq)).
- Rende 1 mol de H2 por mol de reagente.

iv) A que mais rende H2 por mol de reagente é a **pirólise do metano: 2 mol de H2 por mol**. Esse é o teto teórico, porque o CH4 tem 4 átomos de H por molécula. Se o critério declarado for "por mol de CH4", a reforma passa a vencer, com 3 (ou 4 com o shift).

Conferi o enunciado na página 7 do PDF original: "Questão 6" (a página impressa leva o número 8). A transcrição está fiel.

O candidato escolheu as mesmas três reações da minha referência, todas com os estados físicos corretos e balanceadas:
- 2 Li(s) + 2 H2O(?) → 2 LiOH(aq) + H2(g);
- reforma a vapor CH4(g) + H2O(g) → CO(g) + 3 H2(g);
- pirólise CH4(g) → C(s) + 2 H2(g).

Armadilhas tratadas corretamente:
- Usou só Li, H2O e CH4 como reagentes, sem O2, ácidos ou carbono. Ni e Fe aparecem como catalisadores, ou seja, como condições.
- Na reforma, a água está como vapor.
- Disse que Li + H2O é espontânea em condições ambiente, sem aquecimento nem catalisador.
- Na reforma, deu 700–1000 °C, catalisador Ni/Al2O3, excesso de vapor, ΔH ≈

+206 kJ/mol, Δn gasoso = +2 e pressão não muito alta.
- Na pirólise, deu mais de 1000 °C sem catalisador ou 600–900 °C com Ni/Fe, exigiu ausência de O2 e citou ΔH $\approx$ +75 kJ/mol.

Item iv: o candidato declarou o critério "mol de H2 ÷ soma dos coeficientes dos reagentes" e chegou a R1 = 0,25, R2 = 1,5 e R3 = 2. A resposta é a pirólise do metano, com 2 mol de H2 por mol de reagente, a mesma da referência e correta. Ele ainda:
- comparou a reforma global com o shift (4/3) e a eletrólise (1);
- fez uma verificação por massa (25 %, 18 % e 4 %, conferidas em python);
- justificou o resultado pelo teor de H;
- discutiu a leitura alternativa "por mol de CH4", que daria 4 para a reforma completa, deixando o critério explícito.

Falhas encontradas (todas menores, nenhuma de química):
- os itens i/ii não aparecem itemizados;
- o candidato usou M(Li), que a prova não fornece;
- não diz explicitamente que "reação completa" significa conversão de 100 % mesmo para as reações em equilíbrio;
- as condições de reforma e pirólise não trazem a análise de ΔG/ΔS nem as temperaturas de inversão;
- na pirólise, falta o efeito da pressão.

Conclusão: a resolução está correta, completa e coerente, com qualidade de gabarito comentado. Nota 9.

- [minor] Os itens i) e ii) não aparecem separados para cada reação. Os estados físicos estão só nos rótulos das equações e a estequiometria só nos coeficientes. Isso está correto e é aceitável, mas um gabarito comentado declararia explicitamente, para cada reação, os estados (por exemplo: 'Li sólido, água líquida, LiOH aquoso com água em excesso, H2 gasoso') e a proporção em mol ($2:2 \to 2:1$; $1:1 \to 1:3$; $1 \to 1:2$), seguindo a estrutura i–iv pedida.

- [minor] Na verificação por massa, o candidato usa M(Li) = 6,94 g/mol, valor que a prova não fornece (a tabela de massas molares não traz o Li). As contas estão certas (25 %, 18 % e 4 %, conferidas), e a verificação é só complementar. Ainda assim, ele deveria avisar que usou um dado externo, ou notar que a ausência do Li na tabela indica que a comparação esperada é em mol.

- [minor] O candidato não explica que 'reação completa' significa conversão de 100 %, desconsiderando o equilíbrio. Isso importa porque ele mesmo escreve a reforma com seta de equilíbrio (?). Bastaria uma frase dizendo que as reações reversíveis (reforma e pirólise) são tratadas como se fossem até o fim.

- [minor] As condições da reforma e da pirólise são justificadas só por Le Chatelier e pelo sinal de ΔH. Falta o argumento termodinâmico completo: ΔH > 0 e ΔS > 0, logo ΔG° > 0 a 25 °C, e ΔG° só fica negativo acima de cerca de 690 °C (reforma) e de cerca de 650 °C (pirólise). Na pirólise também não se diz que pressão baixa favorece os produtos (Δn gasoso = +1). A frase 'Δn = +1, logo favorecida por alta temperatura' tem uma ligação causal imprecisa: quem determina o efeito da temperatura é ΔH > 0, enquanto ΔS > 0 explica por que ΔG° fica negativo a T alta.

Questão 7: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) As duas etapas são:
- Etapa 1: C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (ou CH3CH2OH + 2[O] → CH3COOH + H2O). Condições: oxidante forte em excesso e meio ácido, por exemplo K2Cr2O7/H2SO4 ou KMnO4/H?, com aquecimento sob refluxo para não parar no etanal. Alternativa: fermentação acética com Acetobacter e O2 do ar.
Forma iônica com dicromato: 3 CH3CH2OH + 2 $Cr2O7^{2-}$ + 16 H? → 3 CH3COOH + 4 Cr^{3}? + 11 H2O.
- Etapa 2 (esterificação de Fischer): CH3COOH + C2H5OH ? CH3COOC2H5 + H2O. Condições: catálise ácida (H2SO4 concentrado) e aquecimento/refluxo. É um equilíbrio (K ≈ 4), deslocado por excesso de etanol e remoção de água ou do éster (Teb 77 °C).
- A soma das duas etapas reproduz a reação global.

b) ΔH°r = [-480,0 + 2(-285,8)] - [2(-277,7) + 0] = -496,2 $kJ \cdot mol^{-1}$ (exotérmica).

c) ΔS°r = [259,4 + 2(69,9)] - [2(160,7) + 205,0] = -127,2 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$.

d) ΔG°r = -496,2 - 298 × (-0,1272) = -496,2 + 37,9 ≈ -458,3 $kJ \cdot mol^{-1}$. A reação é espontânea a 298 K; K ≈ 10ˆ80.

Os quatro valores estão corretos e batem com a referência. (b) ΔH° = -496,2 kJ/mol. (c) ΔS° = -127,2 J/(mol·K). (d) ΔG° ≈ -458,3 kJ/mol, com a conclusão de que a reação é espontânea a 298 K. Recalculei tudo em python3 e confirmei: TΔS° = -37,9 kJ, ΔG° = -458,29 kJ/mol, T* ≈ $3{,}9 \times 10^{3}$ K.

O item (a) está muito bom. O candidato entendeu 'oxidação completa' como etanol → ácido acético, e não como combustão a CO2, passando pelo etanal. A etapa 1 foi escrita com O2, de forma coerente com a reação global. As condições estão certas: oxidante forte em excesso (K2Cr2O7 ou KMnO4 com H2SO4), refluxo e a justificativa pela volatilidade do etanal (Teb ≈ 20 °C). A equação iônica com dicromato está balanceada, e o balanço de elétrons foi verificado (3×4 = 2×6). A etapa 2 é a esterificação de Fischer, tratada como reversível, com catálise por H2SO4 concentrado e aquecimento. O equilíbrio é deslocado por excesso de etanol, remoção de água (o H2SO4 como desidratante) ou destilação do éster (Teb ≈ 77 °C). O candidato ainda conferiu que a soma das etapas

reproduz a reação global.

As armadilhas foram todas evitadas. Os coeficientes 2 foram aplicados, ΔH°f(O2) foi tomado como zero mas S°(O2) foi mantido, o sinal de ΔS° foi checado por Δn_gás = -1, J foi convertido para kJ em (d) e o sinal de -TΔS° está certo. A espontaneidade foi atribuída à entalpia, e a temperatura-limite vem com a ressalva de que ΔH° e ΔS° foram supostos constantes.

Os problemas são só detalhes de completude: não diz que os valores são por mol de reação, as condições da fermentação acética estão pouco detalhadas e há uma pequena tensão entre 'meio anidro' e o ácido obtido em meio aquoso. A resolução pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Em (b), (c) e (d) o candidato não diz que as grandezas são por mol de reação como escrita (1 mol de éster formado / 2 mol de etanol consumidos). As unidades kJ·mol^{-1} e J·mol^{-1}·K^{-1} estão certas, mas a base estequiométrica deveria vir explícita.
- [minor] A fermentação acética com Acetobacter aparece só como alternativa, sem as condições: meio aeróbio (O2 do ar) e temperatura branda, de 25 a 35 °C. Como a equação da etapa 1 foi escrita com O2, a rota com O2 é a que casa com ela, e suas condições mereciam ser detalhadas. A rota com dicromato foi bem descrita e compensa.
- [minor] Na etapa 2 o texto fala em 'meio anidro', mas o ácido acético que sai da etapa 1 (oxidação com K2Cr2O7/H2SO4 aquoso) está em solução aquosa. Faltou dizer que ele precisa ser isolado e purificado (por destilação, por exemplo) antes da esterificação. É uma imprecisão pequena, que não afeta a química essencial.
- [minor] Ficou de fora o comentário opcional de que ΔG° muito negativo (K ~ 10ˆ80) não implica reação rápida, e é por isso que a rota sintética precisa de oxidante, catalisador e aquecimento. Não era exigido e por isso não pesa na nota.

Questão 8: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) S (Z = 16, [Ne]3s^{2}3p^4) tem 2 elétrons desemparelhados. Se (Z = 34, [Ar]3d^{10}4s^{2}4p^4) tem 2 elétrons desemparelhados. K (Z = 19, [Ar]4s^1) tem 1 elétron na camada de valência (n = 4).
b) No H_2S, o S tem 2 pares de elétrons não ligantes (AX_2E_2). No SeF_4, o Se tem 1 par de elétrons não ligante (AX_4E, octeto expandido com 10 e$^-$).
c) H_2S é angular (em V). SeF_4 tem geometria de gangorra (tetraedro distorcido / "seesaw" / disfenoidal), derivada da bipirâmide trigonal com o par isolado em posição equatorial.

Conferi o enunciado na página 9 do PDF (numerada 10) e a transcrição está fiel. As respostas finais do candidato coincidem com a minha referência em

todos os itens:
(a) S tem 2 elétrons desemparelhados, Se tem 2 e K tem 1 elétron na camada de valência (n = 4).
(b) H_2S tem 2 pares não ligantes no S; SeF_4 tem 1 par não ligante no Se.
(c) H_2S é angular; SeF_4 é gangorra (tetraedro distorcido/disfenoidal).

Refiz as contas e estão certas: 6 + 2 = 8 e^- (4 pares) no H_2S; 6 + 4·7 = 34, e 34 - 8 - 24 = 2 e^-, logo 1 par no Se; (6 - 2)/2 = 2 e (6 - 4)/2 = 1.

O candidato tratou todas as armadilhas:
- distribuição do Se com o $3d^{10}$ completo;
- regra de Hund aplicada explicitamente com diagrama de orbitais em p^4;
- uso do estado fundamental, sem estados excitados;
- camada de valência do K como n = 4 (não 8);
- contagem só dos pares do átomo central, sem somar os 12 pares dos F;
- octeto expandido do Se (10 e^-) reconhecido;
- distinção entre arranjo eletrônico (tetraédrico, bipirâmide trigonal) e geometria molecular (angular, gangorra);
- par livre do SeF_4 em posição equatorial, justificado pelo número de repulsões a 90° (2 contra 3);
- uso da notação AX?E?.

A resolução é bem justificada, clara e completa. Os únicos reparos são de redação ou de detalhes complementares: a explicação simplificada do ângulo de 92° e a frase genérica sobre os subníveis s e d. Está em nível de gabarito comentado.

- [minor] Em (c), o candidato atribui o ângulo H–S–H de cerca de 92° apenas à repulsão dos pares livres. Pela VSEPR, essa repulsão explica um ângulo menor que 109,5°, mas não explica por que ele é tão menor que o do H_2O (104,5°). Isso se deve ao tamanho maior e à eletronegatividade menor do S, com pouca hibridização. O dado é um complemento que não foi pedido, e a justificativa ficou simplificada. Bastaria escrever 'menor que 109,5°' ou explicar o efeito do átomo central.

- [minor] Em (a), a frase 'Os subníveis s e d estão completos' vale para os dois elementos de uma vez, mas o S não tem subnível d ocupado. O sentido fica claro, mas seria mais preciso separar: no S, 1s, 2s, 2p e 3s estão completos; no Se, também o $3d^{10}$ e o $4s^2$.

- [minor] A justificativa da expansão do octeto ('porque o selênio é do 4.º período') é a simplificação de livro didático. Ela está correta para este nível, mas o critério usual é 'a partir do 3.º período'. Não afeta a resposta.

Questão 9: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) [HX] = $8{\cdot}10^{-3}$ mol/L (0,008 mol/L). b) [HY] = $1{,}2{\cdot}10^{-2}$ mol/L (0,012 mol/L). No ponto de equivalência total, [Y^-] = 0,010 mol/L em 120 mL, o que dá 1,2 mmol de HY. Os 2,0 mmol de OH^- gastos menos esses 1,2 mmol dão 0,8 mmol de HX. Pelo cálculo exato, os valores são 0,00799 e 0,01201 mol/L.

Confiro o enunciado com o PDF (p. 10/11) e ele coincide com a transcrição. As duas respostas finais batem com a minha referência: a) [HX] = $8{,}0{\cdot}10^{-3}$ mol/L e b) [HY] = $1{,}2{\cdot}10^{-2}$ mol/L. Refiz a conta exata em Python, usando a condição de prótons [HY] + [H+] = [OH-] com [H+] = 10^{-9}. Ela dá C_Y = $1{,}0009{\cdot}10^{-2}$ mol/L no ponto de equivalência, $[HY]_0$ = 0,01201 mol/L e $[HX]_0$ = 0,00799 mol/L, e o balanço de cargas fecha.

A resolução trata quase todas as armadilhas. Assume Kw = 10^{-14} (25 °C) de forma explícita. Diz que Z? e X^- são espectadores. Calcula Kb = Kw/Ka = 10^{-8}. Escreve a hidrólise de Y^- com [HY] ≈ [OH^-] e justifica que a água contribui pouco (10^{-9} ? 10^{-5}). Verifica que a fração hidrolisada é de 0,1 %. Usa corretamente o volume de 120 mL para obter n(HY) = 1,2 mmol e volta aos 100 mL iniciais para a concentração. HX sai por diferença no balanço de mols (2,0 - 1,2 = 0,8 mmol). No fim há uma verificação por balanço de cargas e pela soma das acidezes.

As falhas são só de rigor. A identificação do ponto de equivalência total é afirmada e não argumentada: faltou dizer que no primeiro ponto o pH seria ácido. E a substituição numérica do balanço de cargas omite [H+] e [OH-] sem comentar. A resolução é clara, bem organizada e serve como gabarito comentado.

- [minor] O candidato afirma que os 20 mL correspondem ao ponto de equivalência total, mas não explica por que não seria o primeiro ponto, em que só o HX foi neutralizado. Ali ainda haveria HY livre, ~0,01 mol/L com Ka = 1e-6, e o pH ficaria perto de 4, o que não bate com pH = 9. A palavra 'total' do enunciado e o pH básico sustentam a escolha. Mesmo assim, o candidato deveria ter escrito uma frase com esse argumento, porque é a armadilha conceitual central da questão.
- [minor] Na verificação pelo balanço de cargas, os termos [H+] e [OH-] aparecem na equação, mas somem na substituição numérica sem que se diga que são desprezíveis (1e-9 e 1e-5 frente a ~1e-2). O resultado continua correto. A conta exata dá Z+ + H+ = X- + Y- + OH- = 0,0166667 mol/L.

Questão 10: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Região anódica = onde ocorre Fe → Fe^2? + $2e^-$ (a região que se corrói). Região catódica = onde ocorre a redução.

(1) [Fe^{2}?]: X (concentrada) é catódica ($Fe^{2}? + 2e^- \rightarrow Fe$) e Y (diluída) é anódica. Pela equação de Nernst, $E = E^\circ + 0{,}0296 \cdot \log[Fe^{2}?]$, então o potencial é maior onde há mais Fe^{2}?.
(2) pH: X (pH alto, ferro passivado) é catódica ($O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$) e Y (pH baixo, ferro ativo, filme dissolvido) é anódica.
(3) O_2: X (mais aerada) é catódica (redução de O_2) e Y (menos aerada) é anódica (aeração diferencial).
(4) Cl^-: X ([Cl^-] alta, película rompida, pite) é anódica e Y é catódica.
Ou seja, Y é anódica em 1, 2 e 3, e X é anódica em 4.

b) (1) Catódica. (2) Anódica: o ferro tem comportamento ativo–passivo em meio ácido/alcalino e a proteção anódica estende a passivação de X para Y. A proteção catódica em meio ácido gastaria corrente demais, liberaria H_2 e causaria fragilização. (3) Catódica (caso clássico da aeração diferencial). (4) Catódica: o Cl^- rompe a película passiva, então a proteção anódica é contraindicada.

Conferi o enunciado no PDF original (pág. 11, Questão 10) e a transcrição está correta. As respostas finais do candidato coincidem item por item com a minha referência. Em a): (1) X cátodo e Y ânodo; (2) X (pH alto) cátodo e Y (pH baixo) ânodo; (3) X (mais aerada) cátodo e Y ânodo; (4) X (muito Cl^-) ânodo e Y cátodo. Em b): catódica, anódica, catódica, catódica. Refiz o trecho divergível, o item (2), e o argumento ativo–passivo (ferro passivado em meio alcalino e ativo em meio ácido, pelo diagrama de Pourbaix) sustenta Y como ânodo. Também se sustenta a escolha da proteção anódica em (2): é a aplicação clássica, com aço em H_2SO_4 ou NaOH, e a proteção catódica em meio ácido exigiria corrente proibitiva e traria risco de fragilização por H_2. Por isso considero as duas resoluções corretas.

Conferi as contas: $2{,}3RT/F = 0{,}0590$ V e $0{,}059/2 = 0{,}0295$, ambos corretos. A equação de Nernst está escrita corretamente em (1) e (3).

Todas as armadilhas foram tratadas:
- Item (1): Nernst e a tendência de igualar as concentrações, sem a inversão comum.
- Item (2): passivação, e não Nernst do H?/H_2.
- Item (3): a região menos aerada é o ânodo, com menção a frestas e à linha d'água.
- Item (4): o Cl^- como despassivante, quebrando o padrão dos outros três itens.
- Ânodo de sacrifício classificado corretamente como proteção catódica; proteção anódica definida como elevação do potencial com potenciostato.
- Contraindicação da proteção anódica com cloreto, e explicação de por que ela não serve em (1).

A resolução é clara, bem organizada e tem justificativa em cada caso. As falhas são pequenas. A mais relevante é propor a redução da água em meio fortemente alcalino como reação catódica sem checar a viabilidade termodinâmica. Além

disso, o item (4) se apoia num argumento de complexação (fraco) e não cita a hidrólise e a acidificação autocatalítica do pite. Em resumo, é uma resolução de nível de gabarito comentado, com pequenos ajustes possíveis: nota 9,0.

- [minor] Item a)(2): o candidato propõe $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ como alternativa de reação catódica em X (pH alto) sem discutir se ela é viável. Em pH alto, $E(H_2O/H_2) \approx$ -0,059·pH dá -0,71 V em pH 12 e -0,77 V em pH 13. Esses valores ficam abaixo do potencial do $Fe^2?/Fe$ na região ácida ($\approx$ -0,62 V para $[Fe^2?] = 10^{-6}$). Então, em meio fortemente alcalino e sem O_2, essa reação não sustenta a pilha X(cátodo)/Y(ânodo). Deveria ter apresentado a redução do O_2 como a reação catódica (que sustenta a pilha) ou dito em que condição a redução da água ainda funciona (pH moderado).

- [minor] Item a)(4): a justificativa central pela complexação $Fe^2? + Cl^-$? FeCl? é qualitativamente válida, mas o FeCl? é um complexo fraco e tem pouco efeito no potencial. O candidato não cita os mecanismos dominantes da corrosão por pite: a hidrólise do $FeCl_2$ acidifica o local, e a migração de Cl^- para o ânodo torna o processo autocatalítico. Também não cita o aumento de condutividade. A despassivação está citada corretamente, mas a explicação fica incompleta.

- [minor] Item a)(2): o candidato não explica por que não vale o raciocínio de Nernst para o par $H?/H_2$, que levaria a 'região ácida = potencial maior = cátodo'. Esta é a armadilha clássica do item. A resolução contorna o problema de forma implícita, com o argumento ativo–passivo, mas uma frase contrastando os dois raciocínios deixaria a solução mais rigorosa. O candidato também não menciona que parte da redução de H? ocorre localmente em Y (ação local).

- [minor] Item b): a frase 'O método serve para qualquer meio' (sobre a proteção catódica) exagera. A proteção catódica exige um eletrólito contínuo e condutor e não vale, por exemplo, para corrosão atmosférica. O candidato mesmo faz a ressalva logo depois para o meio ácido. Aqui todas as peças estão submersas, então o impacto é desprezível.

- [minor] Item a)(3): o candidato usa $[O_2]$ na equação de Nernst no lugar de p_O_2 sem citar a lei de Henry. A proporcionalidade torna isso aceitável, mas valeria uma linha de justificativa.